

REPORTE DE PRÁCTICA

Monitoreo automático Ubuntu Desktop

Alumno:	Lourdes Zulema Fonseca Gonzalez
Materia:	Sistemas Operativos
Sistema utilizado:	Ubuntu Desktop
Actividad:	Script de monitoreo y ejecución automática cada 2 minutos

Práctica orientada al uso de scripts Bash, permisos de ejecución, registro de información del sistema y programación de tareas con cron.

1. Introducción

Al utilizar Ubuntu Desktop para estudiar, programar o realizar actividades cotidianas es común mantener abiertas varias aplicaciones, como navegadores, editores de código, reproductores multimedia y terminales. Estas actividades consumen recursos del sistema, principalmente memoria RAM, almacenamiento y capacidad de procesamiento.

En esta práctica se desarrolló un script en Bash llamado salud_pc.sh, encargado de registrar información básica sobre el estado de la computadora. El registro se guarda en el archivo salud_pc.log dentro de la carpeta personal del usuario. Finalmente, se utilizó cron para programar la ejecución automática del script cada dos minutos.

2. Objetivo

Crear y ejecutar un script de monitoreo en Ubuntu Desktop que permita registrar periódicamente la salud de la computadora, incluyendo memoria RAM, almacenamiento y carga del sistema, y programar su ejecución automática en segundo plano cada dos minutos.

3. Herramientas utilizadas

- Ubuntu Desktop: sistema operativo donde se realizó la práctica.
- Terminal: utilizada para crear, ejecutar y comprobar el script.
- Gedit: editor gráfico utilizado para escribir el archivo Bash.
- Bash: intérprete utilizado para ejecutar el script.
- cron: servicio utilizado para programar la ejecución periódica.

4. Desarrollo de la práctica

Primero se creó el archivo salud_pc.sh en la carpeta personal. El script utiliza comandos de Linux para obtener la fecha y hora, el estado de la memoria RAM, el espacio de almacenamiento y la carga del sistema.

Contenido principal del script:

```
#!/bin/bash

FECHA=$(date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S")

echo "===== " >> ~/salud_pc.log echo "SALUD DE LA
COMPUTADORA" >> ~/salud_pc.log
echo "Fecha y hora: $FECHA" >> ~/salud_pc.log
echo "===== " >> ~/salud_pc.log

echo "" >> ~/salud_pc.log
echo "--- MEMORIA RAM ---" >> ~/salud_pc.log
free -h >> ~/salud_pc.log

echo "" >> ~/salud_pc.log
echo "--- ALMACENAMIENTO ---" >> ~/salud_pc.log
df -h >> ~/salud_pc.log
```

```
echo "" >> ~/salud_pc.log
echo "--- PROCESADOR ---" >> ~/salud_pc.log
uptime >> ~/salud_pc.log
```

5. Permisos y ejecución

Después de guardar el script, se le otorgó permiso de ejecución para poder iniciarlo directamente desde la terminal. En la práctica se utilizó el comando `chmod`. Aunque se utilizó un permiso amplio durante la realización, para un uso normal se recomienda conceder únicamente el permiso necesario.

```
sudo chmod 777 ~/salud_pc.sh
```

Posteriormente se ejecutó el script desde la carpeta personal mediante:

```
~/salud_pc.sh
```

6. Registro de la salud del sistema

El script genera y actualiza el archivo `salud_pc.log`. Para consultar la información registrada se utilizó el comando:

```
cat ~/salud_pc.log
```

En la evidencia obtenida se observa el registro de la fecha y hora, memoria RAM, almacenamiento y carga del procesador. Por ejemplo, el registro muestra una memoria total de aproximadamente 7.0 GiB y el uso de diferentes particiones del sistema.

7. Programación automática con cron

Para evitar ejecutar manualmente el script, se utilizó el programador de tareas cron mediante `crontab -e`. La tarea programada para la práctica es:

```
*/2 * * * * ~/salud_pc.sh
```

La expresión `*/2` indica que la tarea debe ejecutarse cada dos minutos. Los demás asteriscos representan cualquier hora, día, mes y día de la semana. De esta forma, cron inicia el script periódicamente y el resultado se va acumulando en el archivo de registro.

La existencia de la configuración de cron puede comprobarse con:

```
crontab -l
```

8. Evidencia de la práctica

La siguiente captura muestra la ejecución del script, la creación del registro y la información obtenida de la computadora mediante los comandos utilizados.

```
chullv@chulleta-hp:~$ sudo gedit salud_pc.sh
[sudo: authenticate] Contraseña:

** (gedit:9390): WARNING **: 15:54:47.022: Could not load Peas repository: Typelib file for namespace 'Peas', version '1.0' not found

** (gedit:9390): WARNING **: 15:54:47.022: Could not load PeasGtk repository: Typelib file for namespace 'PeasGtk', version '1.0' not found
chullv@chulleta-hp:~$ sudo chmod 777 ~/salud_pc.sh
chullv@chulleta-hp:~$ ~/salud_pc.sh
chullv@chulleta-hp:~$ crontab -e
crontab: installing new crontab
chullv@chulleta-hp:~$ tail ~/salud_pc.log
efivarfs      256K    53K  199K  22% /sys/firmware/efi/efivars
none          1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none          1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs         3.5G   22M   3.5G   1% /tmp
/dev/nvme0n1p1 256M   98M  167M  35% /boot/efi
tmpfs         712M   92K  712M   1% /run/user/1000

--- PROCESADOR ---
15:58:01 up 49 min,  1 user,  load average: 0.11, 0.14, 0.21

chullv@chulleta-hp:~$ cat ~/salud_pc.log
=====
SALUD DE LA COMPUTADORA
Fecha y hora: 2026-09-29 09:34:36
=====

--- MEMORIA RAM ---
                total      usado      libre compartido  búf/caché disponible
Mem:           7.0Gi       3.7Gi       1.3Gi       143Mi       2.4Gi       3.3Gi
Inter:         511Mi         0B       511Mi

--- ALMACENAMIENTO ---
S.ficheros  Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs       712M   2.1M  710M   1% /run
/dev/nvme0n1p5 68G   13G   52G  20% /
tmpfs       3.5G   62M   3.5G   2% /dev/shm
efivarfs    256K   53K  199K  22% /sys/firmware/efi/efivars
none        1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none        1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs       3.5G   32M   3.5G   1% /tmp
/dev/nvme0n1p1 256M   98M  167M  35% /boot/efi
tmpfs       712M   76K  712M   1% /run/user/1000

--- PROCESADOR ---
09:34:37 up 25 min,  1 user,  load average: 0.51, 0.43, 0.48

=====
SALUD DE LA COMPUTADORA
Fecha y hora: 2026-09-29 15:09:52
=====
```

9. Resultados

Elemento	Resultado
Script	salud_pc.sh creado y ejecutado correctamente.
Registro	salud_pc.log generado en la carpeta personal.
Memoria RAM	Información obtenida mediante free -h.

Almacenamiento	Información obtenida mediante df -h.
Procesador/carga	Información obtenida mediante uptime.
Programación	Crontab configurado para ejecutar el script cada 2 minutos.

10. Conclusión

La práctica permitió aplicar conceptos básicos de administración y monitoreo en Linux mediante un script Bash. Se aprendió a crear un archivo ejecutable, obtener información de recursos del sistema y guardar los resultados en un archivo de registro. También se comprendió el funcionamiento básico de cron para automatizar tareas periódicas.

Con esta implementación, el usuario puede consultar un historial de la salud de su computadora sin tener que ejecutar manualmente el script en cada ocasión. La práctica también sirve como base para crear sistemas de monitoreo más completos que puedan generar alertas cuando un recurso alcance un nivel elevado.

11. Comandos principales utilizados

Comando	Función
sudo gedit salud_pc.sh	Abrir/editar el script con Gedit.
chmod +x ~/salud_pc.sh	Dar permiso de ejecución al script.
~/salud_pc.sh	Ejecutar el script manualmente.
cat ~/salud_pc.log	Mostrar el contenido del registro.
tail ~/salud_pc.log	Mostrar las últimas líneas del registro.
crontab -e	Editar las tareas programadas del usuario.
crontab -l	Mostrar las tareas programadas.